UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Ingeniería en Sistemas y TIC

Análisis y Diseño de Sistemas

Hipstagram

(P1. Plan de trabajo)

Jefry Fernando Berduo Pérez (000147971)

María Alejandra Tesagüic González (000151403)

Chimaltenango, marzo 2026

Hipstagram

(P1. Plan de trabajo)

Jefry Fernando Berduo Pérez (000147971)
María Alejandra Tesagüic González (000151403)

Quinto Semestre, Ing. Mario Obed Morales Guitz (Docente)

Chimaltenango, marzo 2026

Índice

1. Introducción. 1
2. Objetivos 2
2.1 Objetivo general. 2
2.2 Objetivos específicos. 2
3. Personas involucradas en el proyecto 3
4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 4
5. Metodología y actividades necesarias 6
5.1 Metodología: 6
5.2 Actividades: 6
5.2.1 Fase 1 - Análisis y Diseño de la solución 6
5.2.2 Fase 2 – Base de plataforma y seguridad 7
5.2.3 Fase 3 – Publicación y moderación 7
5.2.4 Fase 4 – Interacciones 7
5.2.5 Fase 5 – Pruebas y despliegue 7
6. Cronograma 8

1. Introducción.

Hipstagram es una plataforma de carácter social, enfocada en la publicación y visualización de fotografías, la cual permite a todos sus usuarios registrarse, publicar imágenes y fotografías con descripciones, hashtags, permite también interactuar mediante votos (likes / dislikes) y comentarios, así como realizar búsquedas mediante diversos filtros.

Esta plataforma será desarrollada bajo la arquitectura de microservicios, utilizando contenedores y desplegada en la nube (AWS), así como buenas prácticas de ingeniería de software. Cuenta con diversos servicios de seguridad como validación, autenticación y autorización de datos, también cuenta con moderación de contenido. Lo que permite garantizar la seguridad de la información.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general.

Diseñar e implementar una solución basada en microservicios para gestionar usuarios, publicaciones, votos, comentarios, búsqueda, roles, auditoría, etc. Garantizando la seguridad de la información por medio de validaciones de datos, utilización de tokens de seguridad, despliegue en nube, así como contenerización en Docker y CI/CD

2.2 Objetivos específicos.

- Desarrollar una solución basada en microservicios independientes para garantizar la escalabilidad del sistema.
- Implementar un módulo de autenticación y autorización robusto mediante JWT y manejo de roles para el control de acceso.
- Diseñar y normalizar una base de datos relacional que asegure la integridad de la información de los usuarios y publicaciones.
- Establecer un pipeline de integración continua (CI/CD) para automatizar el despliegue y asegurar la calidad del código mediante herramientas como SonarQube.

3. Personas involucradas en el proyecto

Área	Responsable	Funciones específicas
Desarrollo de Backend y Arquitectura	Jefry Fernando Berduo Pérez	Desarrollo de la lógica de negocio mediante microservicios, gestión de autenticación JWT y creación de endpoints REST.
Diseño y desarrollo de Frontend	María Alejandra Tesagüic González	Diseño de interfaces en Figma, implementación de componentes en Angular y consumo de APIs.
Apoyo General	Compartido	Configuración del despliegue del sitio, realización de pruebas y redacción de documentación.

4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- AWS (Amazon Web Services): Plataforma de servicios de computación en la nube donde se alojará la infraestructura del proyecto.
- API (Application Programming Interface): Conjunto de reglas y especificaciones que permiten que el Frontend y el Backend se comuniquen entre sí.
- Backend: La lógica interna del servidor y manejo de datos que no es visible para el usuario.
- CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment): Práctica de ingeniería de software que automatiza la revisión, pruebas y despliegue del código de forma constante.
- DERCAS: Documento de Especificación de Requerimientos y Casos de Uso del Sistema.
- Docker: Herramienta que permite empaquetar una aplicación y sus dependencias en un contenedor para que funcione en cualquier computadora.
- Frontend: Capa de presentación o interfaz gráfica con la que interactúa el usuario
- Gitflow: Modelo de trabajo para Git que organiza el desarrollo mediante ramas, facilitando el trabajo en equipo y la estabilidad del código.
- JWT (JSON Web Token): Estándar para crear tokens de acceso que permiten la autenticación segur
- Kanban: Metodología ágil que utiliza un tablero visual para gestionar el flujo de trabajo de manera continua.
- Microservicios: Estilo de arquitectura que divide una aplicación en servicios pequeños e independientes que se comunican entre sí.
- Pipeline: Conjunto de procesos por los que pasa el software desde el desarrollo hasta su puesta en producción
- PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado para almacenar la información del proyecto.

- RBAC: Modelo para autorizar el acceso del usuario final a sistemas, aplicaciones y datos basado en el rol predefinido del usuario.
- REST (Representational State Transfer): Estilo de arquitectura para el desarrollo de servicios web que facilita la conexión entre sistemas.
- SonarQube: Herramienta de código abierto utilizada para realizar inspecciones automáticas de la calidad del código y detectar errores o vulnerabilidades.

5. Metodología y actividades necesarias

5.1 Metodología:

Para el desarrollo se utiliza la metodología Kanban, la cual se adapta mejor a la dinámica de un equipo de dos integrantes. La gestión se estructura de la siguiente manera:

- Gestión de Tareas (Kanban): En lugar de Sprints, se trabaja con un flujo continuo de tareas. Cada integrante avanza en su área específica (Frontend o Backend) y se mantiene una comunicación directa para la integración de los avances.

- Control de Versiones (GitFlow): Se utiliza GitHub como repositorio central. Cada funcionalidad se desarrolla de forma independiente y, luego de completar una tarea, se realiza la integración y sincronización de código para asegurar la estabilidad del sistema.

- Arquitectura: El proyecto se basa en una arquitectura de microservicios, utilizando Docker para la contenerización, JWT para la seguridad y servicios de AWS para el despliegue final.

5.2 Actividades:

5.2.1 Fase 1 - Análisis y Diseño de la solución

- Recolección y análisis de requerimientos
- Elaboración del DERCAS
- Diseño de arquitectura
- Diagramas (ER, componentes, casos de uso)
- Configuración del repositorio con Git Flow
- Desarrollo inicial del prototipo

5.2.2 Fase 2 – Base de plataforma y seguridad

- Implementación auth-service
- Implementación user-service
- JWT + Refresh Token
- RBAC (ADMIN / USER)
- Pipeline CI en Pull Requests

5.2.3 Fase 3 – Publicación y moderación

- Servicio de posteo
- Servicio de medios
- Moderación de imagen y hashtags
- Panel básico de ADMIN
- Auditoría inicial

5.2.4 Fase 4 – Interacciones

- Servicio de votos (Likes / Dislikes)
- Servicio de comentarios
- Servicio de búsqueda
- Feed por likes

5.2.5 Fase 5 – Pruebas y despliegue

- Pruebas de integración
- Despliegue en AWS
- Observación
- Documentación final

6. Cronograma

	Actividad	Semana 1 (08 - 20 Feb)	Semana 2 (21 - 27 Feb)	Semana 3 (28 Feb - 06 Mar)
Fase 1. Análisis y diseño	Lectura de requerimientos, metodología y redacción de P1.	X		
	Diagramas de Casos de Uso, Componentes y Entidad-Relación.		X	
	Identificación de microservicios y redacción de P2.		X	
	Diseño en Figma, configuración de Git y entorno.		X	
	Redacción de P3		X	X
	Implemetación de Login y Registro		X	X
	Mejoras de P1, P2, P3 y preparación de entrega.			X

	Actividad	Sem 4 (07-13 Mar)	Sem 5 (14-20 Mar)	Sem 6 (21-27 Mar)	Sem 7 (28 Mar-03 Abr)	Sem 8 (04-10 Abr)	Sem 9 (11-17 Abr)	Sem 10 (18-24 Abr)
Fase 2. Construcción y mejoras	Microservicio de Posts: Creación de publicaciones y gestión de imágenes.	X	X					
	Microservicios de Votos (Likes) y Comentarios.			X	X			
	Creación de contenedores Docker para cada servicio.				X	X		
	Calidad y CI/CD: Configuración de Jenkins y auditoría con SonarQube.					X	X	
	Módulo Administrativo: Roles de Admin, filtros y moderación de contenido.						X	X
	Pruebas de Integración: Verificación de llaves foráneas y flujo de datos.							X

	Actividad	Sem 11 (25 Abr - 01 May)	Sem 12 (02 - 08 May)	Sem 13 (09 - 15 May)	Sem 14-18 (16 May - 04 Jun)
Fase 3. Despliegue, Pruebas y Cierre	Infraestructura Cloud. Configuración de servicios de AWS y despliegue de contenedores.	X	X		
	Integración Final. Conexión del Frontend (Angular) con el Backend en la nube.		X	X	
	Pruebas de Sistema. Ejecución de pruebas de estrés, rendimiento y flujo de datos.			X	X
	Documentación de Evidencias. Capturas de funcionamiento, resultados de pruebas y manuales.				X
	Cierre de Proyecto. Entrega del repositorio final y conclusiones de la solución.				X

Nota:

El cronograma anterior detalla las actividades a realizar durante las 18 semanas del proyecto "Hipstagram", organizadas en tres fases: 1) Análisis y diseño. 2) Construcción y mejoras Y 3) Despliegue, pruebas y cierre. Cada fase incluye períodos de revisión y ajustes para asegurar la calidad de los entregables y el cumplimiento de los requisitos solicitados.